

```

1  using System;
2
3  class Pensafy
4  {
5      // =====
6      // PROGRAMA: PENSAFY
7      // OBJETIVO: Demonstrar o uso das principais estruturas algorítmicas:
8      // → Estrutura Sequencial
9      // → Estrutura de Decisão
10     // → Estrutura de Repetição
11     // → Vetores e Matrizes
12     // → Funções e Procedimentos (Modularização)
13     // =====
14
15     static void Main()
16     {
17         // ===== ESTRUTURA SEQUENCIAL =====
18         // As instruções abaixo são executadas na ordem em que aparecem.
19         // Representam o fluxo natural de execução: entrada → processamento → saída.
20
21         Console.WriteLine("=== BEM-VINDO AO PENSAFY ===\n");
22
23         // Declaração das variáveis de cadastro
24         string nome;
25         string email;
26         string senha;
27
28         // Chamada do procedimento de cadastro (entrada de dados)

```

```

        string senha;

        // Chamada do procedimento de cadastro (entrada de dados)
        (nome, email, senha) = CadastrarUsuario();

        // Função de Login: retorna verdadeiro ou falso (estrutura de decisão)
        bool loginValido = FazerLogin(email, senha);

        // ===== ESTRUTURA DE DECISÃO =====
        // O programa verifica se a condição (loginValido) é verdadeira ou falsa
        if (loginValido)
        {
            Console.WriteLine("\nLogin realizado com sucesso!");
            Jogar(nome); // Procedimento principal (estrutura de repetição + vetores)
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Falha no login. Encerrando o programa...");
        }
    }

    // =====
    // PROCEDIMENTO DE CADASTRO
    // Procedimento: bloco que executa uma ação, mas pode retornar dados agrupados.
    // =====
    static (string, string, string) CadastrarUsuario()
    {
        Console.WriteLine("=== CADASTRO DE USUÁRIO ===");

```

```

        Console.Write("Digite seu nome: ");
        string nome = Console.ReadLine();

        Console.Write("Digite seu e-mail: ");
        string email = Console.ReadLine();

        Console.Write("Digite sua senha: ");
        string senha = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine($"
Cadastro concluído com sucesso! Bem-vindo(a), {nome}!
");

        // Retorna os dados agrupados (sem ref)
        return (nome, email, senha);
    }

    // =====
    // FUNÇÃO DE LOGIN
    // Retorna true se o usuário acertar e false caso contrário.
    // Contém repetição (while) e decisão (if/else).
    // =====
    static bool FazerLogin(string emailCadastrado, string senhaCadastrada)
    {
        string emailDigitado, senhaDigitada;
        bool loginCorreto = false;
        int tentativas = 0;

        Console.WriteLine("=== LOGIN ===");
    }

```

```

        Console.WriteLine("=== LOGIN ===");

        // ===== ESTRUTURA DE REPETIÇÃO "ENQUANTO" =====
        // Repete até que o login esteja correto ou o limite de tentativas seja atingido.
        while (loginCorreto == false && tentativas < 3)
        {
            Console.Write("E-mail: ");
            emailDigitado = Console.ReadLine();

            Console.Write("Senha: ");
            senhaDigitada = Console.ReadLine();

            // ===== ESTRUTURA DE DECISÃO =====
            // Verifica se as credenciais estão corretas.
            if (emailDigitado == emailCadastrado && senhaDigitada == senhaCadastrada)
            {
                loginCorreto = true;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("E-mail ou senha incorretos. Tente novamente.\n");
            }

            tentativas++;
        }

        return loginCorreto;
    }

```

```

    }

    return loginCorreto;
}

// =====
// PROCEDIMENTO PRINCIPAL DO JOGO
// Demonstra uso de:
// → Estruturas de repetição (for, while)
// → Vetores e matrizes
// → Estruturas de decisão
// =====
static void Jogar(string nomeJogador)
{
    Console.WriteLine("\n=== JOGO PENSAFY ===");
    Console.WriteLine("Tente adivinhar a palavra secreta em até 6 tentativas!");
    Console.WriteLine("■ = Letra certa na posição correta");
    Console.WriteLine("■ = Letra certa, mas na posição errada");
    Console.WriteLine("■ = Letra incorreta\n");

    // ===== ESTRUTURA DE DADOS: VETOR =====
    // Vetor armazena várias palavras possíveis (coleção de dados do mesmo tipo)
    string[] palavras = { "CODIGO", "BANCO", "TELA", "LOGICA", "SISTEMA" };

    // ===== MATRIZ =====
    // Guarda as letras digitadas (6 tentativas x 6 letras)
    char[,] historico = new char[6, 6];

```

```

// Guarda as letras digitadas (6 tentativas x 6 letras)
char[,] historico = new char[6, 6];

// Escolhe uma palavra aleatória do vetor (usando função)
string palavraSecreta = EscolherPalavra(palavras);

int tentativaAtual = 0;
int maxTentativas = 6;
bool acertou = false;

// ===== ESTRUTURA DE REPETIÇÃO "ENQUANTO" =====
// Controla as tentativas do jogador.
while (tentativaAtual < maxTentativas && acertou == false)
{
    Console.Write($"Tentativa {tentativaAtual + 1}: ");
    string tentativa = Console.ReadLine().ToUpper();

    // ===== ESTRUTURA DE DECISÃO =====
    // Valida se a palavra tem o tamanho correto
    if (tentativa.Length != palavraSecreta.Length)
    {
        Console.WriteLine($"A palavra deve ter {palavraSecreta.Length} letras!\n");
    }
    else
    {
        // ===== ESTRUTURA DE REPETIÇÃO "FOR" =====
        // Armazena cada letra digitada na matriz (histórico)
        for (int i = 0; i < tentativa.Length; i++)

```

```

        // Armazena cada letra digitada na matriz (histórico)
        for (int i = 0; i < tentativa.Length; i++)
        {
            historico[tentativaAtual, i] = tentativa[i];
        }

        // Procedimento que compara a palavra e mostra o resultado visual
        MostrarResultado(palavraSecreta, tentativa);

        // Estrutura de decisão: verifica se acertou a palavra
        if (tentativa == palavraSecreta)
        {
            acertou = true;
            Console.WriteLine($"
🎉 Parabéns, {nomeJogador}! Você acertou!");
        }

        tentativaAtual++;
    }

    // Decisão final (acertou ou não)
    if (acertou == false)
    {
        Console.WriteLine($"Fim de jogo! A palavra era: {palavraSecreta}");
    }

    // ===== EXIBIÇÃO DA MATRIZ =====
    Console.WriteLine($"
===== HISTÓRICO DE TENTATIVAS =====");

```

```

    // ===== EXIBIÇÃO DA MATRIZ =====
    Console.WriteLine($"
===== HISTÓRICO DE TENTATIVAS =====");
    for (int i = 0; i < maxTentativas; i++)
    {
        for (int j = 0; j < palavraSecreta.Length; j++)
        {
            if (historico[i, j] != '\0')
                Console.Write(historico[i, j] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
    }

    Console.WriteLine($"
Obrigado por jogar o Pensafy, " + nomeJogador + "!");
}

// =====
// FUNÇÃO: ESCOLHER UMA PALAVRA ALEATÓRIA
// Usa vetor e retorna uma das opções.
// =====
static string EscolherPalavra(string[] lista)
{
    Random sorteio = new Random();
    int indice = sorteio.Next(0, lista.Length); // Escolhe uma posição do vetor
    return lista[indice];
}

// =====

```

```

}

// =====
// PROCEDIMENTO: MOSTRAR RESULTADO DAS TENTATIVAS
// Usa repetição e decisão para comparar letras.
// =====
static void MostrarResultado(string palavraSecreta, string tentativa)
{
    for (int i = 0; i < palavraSecreta.Length; i++)
    {
        char letraTentativa = tentativa[i];
        char letraCorreta = palavraSecreta[i];
        bool existe = false;

        // ===== REPETIÇÃO INTERNA (FOR ANINHADO) =====
        // Verifica se a letra existe na palavra.
        for (int j = 0; j < palavraSecreta.Length; j++)
        {
            if (palavraSecreta[j] == letraTentativa)
            {
                existe = true;
            }
        }

        // ===== ESTRUTURA DE DECISÃO =====
        // Mostra cores conforme o tipo de acerto.
        if (letraTentativa == letraCorreta)
        {

```

```

        }
    }

    // ===== ESTRUTURA DE DECISÃO =====
    // Mostra cores conforme o tipo de acerto.
    if (letraTentativa == letraCorreta)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        Console.Write("■" + letraTentativa);
    }
    else if (existe)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
        Console.Write("■" + letraTentativa);
    }
    else
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
        Console.Write("■" + letraTentativa);
    }

    Console.ResetColor();
}

Console.WriteLine("\n");
}
}

```

```
Tentativa 1: fatima
A palavra deve ter 6 letras!

Tentativa 2: codigo
C O D I G O

Tentativa 3: Código
C Ó D I G O

Tentativa 4: codifg
A palavra deve ter 6 letras!

Tentativa 5: Codigo
C O D I G O

Tentativa 6: CÓDIGO
C Ó D I G O

Fim de jogo! A palavra era: LOGICA

=== HISTÓRICO DE TENTATIVAS ===

C O D I G O
C Ó D I G O

C O D I G O
C ? D I G O

Obrigado por jogar o Pensafy, fatima!

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```